命题 6 · 用户留存与内容（R06 数据分析能力演练）

首单折扣客值不值得投?

漏斗、留存、分群与自媒体看板

用户侧的问题从来不是「留存多少」，而是「哪一段漏水、哪群人不该再花钱」。这篇把漏斗、cohort、RFM、K-means 和内容看板串成一条链路。

读者：增长 / 用户运营 / 内容

数据：2 万单 + 5,345 用户 + 3 平台快照（模拟）

口径：订单级；cohort 按月；RFM 四分位

技能：explore / ttest / chi2 / selfmedia

00 结论先行

结论

漏斗整体 3.3%，瓶颈在曝光→点击（76% 流失）；留存首月后稳定 33%，问题不在留存，在获客。

人群

0.56% 的鲸鱼用户人均 53 单；58.3% 是待唤醒群；预算应按群分层，不按全量发券。

内容

3 个平台 16 万粉，抖音占 60%，HHI 0.461；缺平台导致看板 partial，日报不能发。

整体转化	次月留存	复购订单占比	核心客（RFM≥444）	内容看板
3.3%	**33%**	**73.3%**	**1069**	**partial**
曝光→支付	cohort 第 1 月	第 2 单及以后 ÷ 总订单	占 20.0%	3/5 平台，不能发日报

1 漏斗：曝光到支付 3.3%，最大漏损在点击前

2 留存：首月后稳定在 33% 左右，没有「二次下滑」

3 分群：0.6% 的鲸鱼用户贡献 13 倍人均订单

4 首单折扣客并不更值钱，退货差异在渠道不在折扣

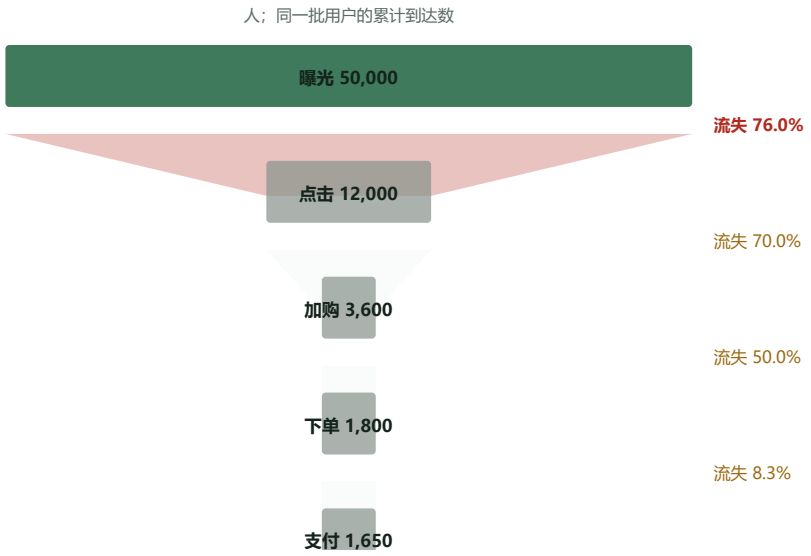
5 内容：3 个平台、16 万粉，只能算 partial

6 口径与分数

1 漏斗：曝光到支付 3.3%，最大漏损在点击前

本节问题 用户在哪一步流失最多？先修哪一段？

曝光 → 支付 五级漏斗 人；同一批用户的累计到达数



explore funnel（R06 s03）；funnel.csv 69,050 条用户-阶段记录

读图

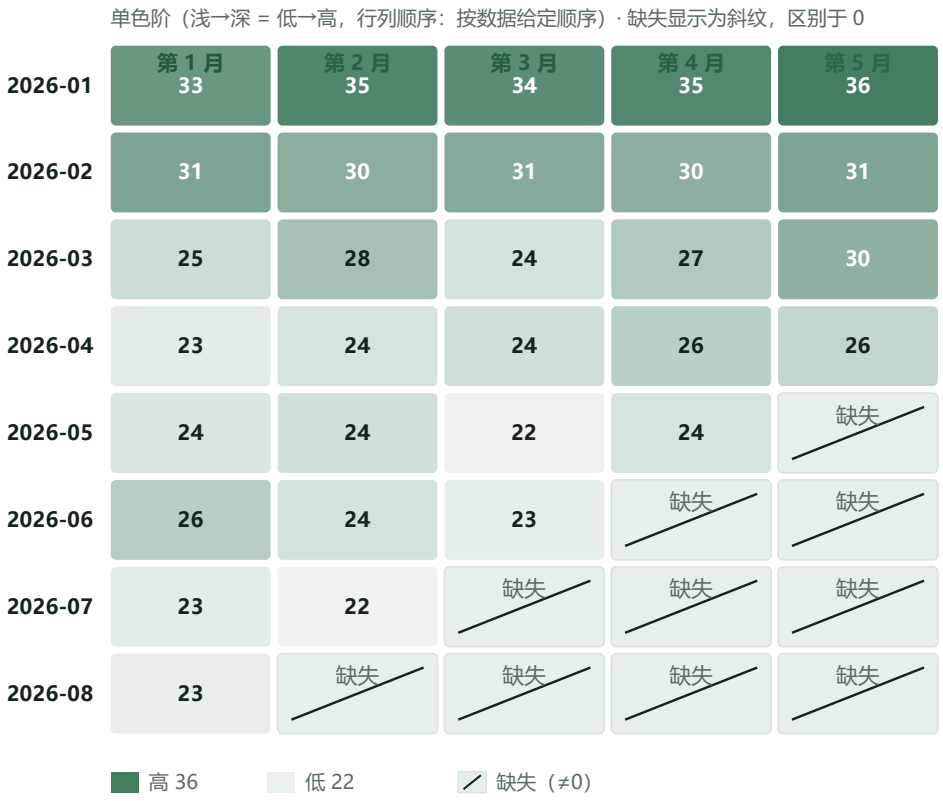
1. **整体：**曝光 50,000 → 支付 1,650，整体转化 3.3%。
2. **漏损：**曝光→点击 76% 流失、点击→加购 70%、加购→下单 50%；前三段都触发 drop_alert（≥20%）。
3. **优先：**先修曝光→点击（素材与人群），再修点击→加购（详情页与价格）；支付段只流失 8.3%，不是瓶颈。

证据边界 漏斗是累计到达口径；未去重跨设备，也没有归因窗口。

2 留存：首月后稳定在 33% 左右，没有「二次下滑」

本节问题 用户的复购节奏是什么样？哪个月入组的用户更值钱？

月度 cohort 留存率（%） %；行=入组月，列=入组后第 N 月



explore cohort（R06 s03），orders.csv 5,345 个用户

读图

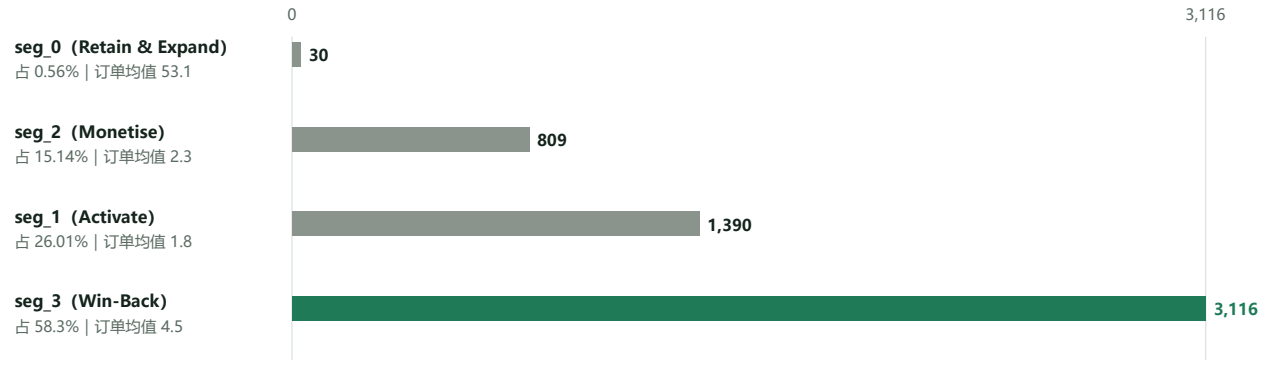
1. **留存：**入组后第 1 月留存约 33%，之后基本持平（32%—36%），说明复购是「月度节奏」而不是持续衰减。
2. **cohort：**1 月入组 1,468 人最大，9 月只有 144 人——越晚入组规模越小，渠道获客在收缩。
3. **含义：**留存曲线平，说明用户不是「用完就走」；增长瓶颈在获客（漏斗前段），不在留存。

证据边界 cohort 以「有订单」定义活跃，未区分浏览/加购；10 月只有零星订单（数据截止 9 月底），未列留空；9 月 cohort 观察期不足，不参与比较。

3 分群：0.6% 的鲸鱼用户贡献 13 倍人均订单

本节问题 用户结构长什么样？预算该给哪一群人？

K-means 四群规模（人） 人；特征：订单数/金额/最近购买/客单价



explore segment（R06 s03），k=4，silhouette 0.496

读图

1. **结构：**30 人（0.56%）人均 53 单，是鲸鱼群；58.3% 是待唤醒群。
2. **RFM：**R/F/M 全 4 分以上的核心客 1069 人（20.0%）；R≤2 的流失风险客 2115 人（39.6%）。
3. **预算：**鲸鱼群做专属服务保留存；待唤醒群用低成本触达；不要给全量发大额券。

证据边界 k-means 对量纲敏感，本次特征已同尺度；silhouette 0.496 表示分群可用但不算强分离。

4 首单折扣客并不更值钱，退货差异在渠道不在折扣

本节问题 首单折扣拉来的用户，客单与留存有差异吗?

要点

1. **折扣：**新客客单价 94.2 元 vs 老客 95.5 元，差 -1.29 元、p=0.161752——首单折扣没有把客单拉低到显著程度。
2. **退货：**渠道与退货显著相关（χ^2=80.1），抖音退货率最高；治理要按渠道做，不是按新老客做。
3. **结论：**首单折扣不是「养出低质用户」的元凶；真正要管的是渠道退货与获客成本。

证据边界 新客定义是「首次下单」，不是「领券用户」；折扣力度未单独建模。

表 1 · 新客与退货的两个检验

检验	统计量	判读
新客 vs 老客客单价（Welch t）	-1.40	p=0.161752，d=-0.0222；无显著差异
渠道 × 退货（卡方）	80.1	p<0.001，V=0.0633；抖音退货率更高

5 内容：3 个平台、16 万粉，只能算 partial

本节问题 内容侧的数据够不够发日报？哪个平台贡献最大？

要点

1. **集中：**抖音 96,350 粉占 60%，HHI 0.461 判「健康」——单平台依赖明显。
2. **状态：**normalize 只拿到 3 个平台（小红书/抖音/知乎），dashboard 判 partial；缺 B站/公众号，日报不能发。
3. **SaaS 对照：**顺手跑了一次订阅模型：MRR 50 万、1,200 活跃、4% 月流失 → LTV 10,417 元、ARPU 417 元，用于和一次性电商模型对比。

证据边界 内容是快照数据，不做趋势；HHI 只反映粉丝分布，不代表收入集中度。

表 2 · 自媒体看板与状态

指标	值	说明
粉丝总量	160,380	3 个平台
新增粉丝	1,063	当日增量
当日收入	62,800 元	三平台快照
平台集中度 HHI	0.461	健康；抖音占 60%
看板状态	partial	缺 2 个平台，不能当 ready 日报

▸ **附录 A1 • 记录层：漏斗、cohort、RFM、分群、看板**

6 口径与分数

本节问题 这份报告的结论能追回到哪一步？哪些地方是模拟、哪些是真实？

要点

1. **怎么读：**留存 = 当月活跃用户 ÷ cohort 规模；RFM 按 R/F/M 四分位打分；HHI = Σ份额²。
2. **边界：**模拟用户行为不能替代真实留存；结论只演示方法，不承诺复购率。

表 4 · 自检与数据边界

指标	值	说明
技能调用	12	P6：funnel/cohort/rfm/segment/metrics/time_series/ttest/chi2/saas/selfmedia×3
用户	5,345	订单 20,000；cohort 9 个月
真实 / 模拟	全模拟	seed=42；留存与分群结构按真实电商节奏设定
看板状态	partial	3/5 平台，缺 2 个

口径、来源与证据边界

▾ **模拟用户与看板口径**

模拟：订单/用户/内容快照均按 seed=42 生成；留存与 RFM 分布按真实电商节奏设定，不承诺复购率。

复购口径：repeat_purchase_share =（订单数 − 独立客户数）÷ 订单数，是「第 2 单及以后的订单占比」，不是复购用户占比，也不是留存率。

看板：selfmedia 的快照不求和、增长按时段求和；缺平台判 partial，不能当 ready 发日报。

RFM 与 k-means 是分群工具，不是因果；分层后的增量仍需实验验证（见 P4）。